

Simulación numérica de trayectoria para la misión Artemis II con extracción de encendidos de maniobra

Hugo Ernesto Sosa

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

April 20, 2026

Abstract

En el presente informe se detalla el desarrollo y los resultados de una simulación numérica de la trayectoria de la cápsula Orion en la misión Artemis II. El estudio se divide en dos fases, la primera es un diagnóstico basada en datos de telemetría (*ephemeris*) para extraer el perfil de aceleración de los motores mediante un método de diferenciación vectorial entre predicción y telemetría real. En la segunda fase se realiza una propagación orbital que utiliza dichas aceleraciones para reconstruir la trayectoria completa a partir de una integración de Cowell de alto orden basada en DOP853. Se hace especial énfasis en el marco teórico, deduciendo las ecuaciones de movimiento a partir del formalismo Lagrangiano en un sistema de referencia no inercial geocéntrico.

1 Introducción

La misión Artemis II representa un hito en la exploración espacial moderna, al ser la primera misión tripulada del programa Artemis en orbitar la Luna. Desde el punto de vista de la mecánica clásica, este problema constituye una variante del problema de los tres cuerpos restringido (RTBP), donde la masa de la nave es despreciable frente a las de la Tierra y la Luna. El objetivo de este trabajo es modelar con alta fidelidad la trayectoria de la nave, integrando no solo las interacciones gravitatorias monopolares, sino también los aportes no conservativos derivados de los encendidos de los motores (*burns*).

2 Marco Teórico

2.1 Deducción de las Ecuaciones de Movimiento

Consideremos un sistema compuesto por la Tierra (M_T), la Luna (M_L) y la cápsula Orion (m). Para describir el movimiento de m en un sistema de referencia inercial $\mathcal{S}_i$, el Lagrangiano del sistema, asumiendo masas puntuales, es:

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{R}}^2 + G\frac{M_T m}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_T|} + G\frac{M_L m}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_L|} \quad (1)$$

donde $\mathbf{R}$, $\mathbf{R}_T$ y $\mathbf{R}_L$ son los vectores posición de la nave, la Tierra y la Luna en $\mathcal{S}_i$. Sin embargo, para fines prácticos, trabajaremos en un sistema de referencia geocéntrico $\mathcal{S}_g$ que traslada con la Tierra pero no necesariamente rota. Definimos $\mathbf{r} = \mathbf{R} - \mathbf{R}_T$ y $\mathbf{r}_L = \mathbf{R}_L - \mathbf{R}_T$.

Dado que $\mathcal{S}_g$ es un sistema no inercial, debemos considerar la aceleración de la Tierra provocada por la Luna (despreciando el efecto de la nave sobre la Tierra):

$$\ddot{\mathbf{R}}_T = G\frac{M_L \mathbf{r}_L}{r_L^3} \quad (2)$$

La aceleración relativa de la nave respecto a la Tierra será $\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{R}} - \ddot{\mathbf{R}}_T$. Utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange y considerando fuerzas no conservativas $\mathbf{F}_{nc}$ (motores), obtenemos:

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\mu_T \frac{\mathbf{r}}{r^3} - \mu_L \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_L}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_L|^3} + \frac{\mathbf{r}_L}{r_L^3} \right) + \mathbf{a}_{burn} \quad (3)$$

donde $\mu = GM$ es el parámetro gravitacional estándar y el término entre paréntesis representa la perturbación lunar (término directo e indirecto). El término $\mathbf{a}_{burn}$ representa la aceleración efectiva de los motores.

3 Estrategia de Simulación

3.1 Extracción de Aceleraciones - Fase de Diagnóstico

Uno de los mayores desafíos en la simulación es conocer con precisión cuándo, con qué intensidad y dirección actúan los motores. En el archivo `artemis_pred_from_telemetry.py`, se implementó una estrategia de “cociente incremental vectorial”. Para cada instante t_i de la telemetría:

1. Se toma el estado real ($\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i$) de la telemetría.
2. Se integra numéricamente el modelo puramente gravitatorio durante un intervalo Δt para obtener una velocidad predicha $\mathbf{v}_{pred}(t_{i+1})$.
3. Se compara con la velocidad real de la telemetría $\mathbf{v}_{real}(t_{i+1})$.
4. La aceleración media del motor se estima como:

$$\mathbf{a}_{burn} \approx \frac{\mathbf{v}_{real}(t_{i+1}) - \mathbf{v}_{pred}(t_{i+1})}{\Delta t} \quad (4)$$

Este método, del cual puede observarse un video en este archivo `artemis_get_burns.mp4` permite capturar no solo los encendidos nominales, sino también cualquier efecto no modelado (como la presión de radiación solar o errores en el modelo de potencial) que se manifiesta como una fuerza no conservativa efectiva.

3.2 Integración por Bloques

En `artemis_pred_with_burns_v2.py`, la simulación se divide en cuatro bloques temporales. Esta estrategia de *segmentación* permite aliviar el costo computacional y minimizar la propagación de errores numéricos. Solo en el primer bloque, se utiliza el primer estado de posición y velocidad dado por la telemetría como estado inicial para la predicción. En los siguientes bloques se utiliza como estado inicial el ultimo estado dado por la predicción numérica anterior y así sucesivamente, propagando la solución numérica de las ecuaciones de movimiento con el integrador de alto orden DOP853 (Runge-Kutta de orden 8 con control de paso adaptativo).

Si bien la extracción de aceleraciones no conservativas mencionada anteriormente permite agrupar todo lo que no se ajusta al modelo conservativo, fue necesario introducir un factor de corrección de 1.04361 sobre la aceleración extraída. Este coeficiente podría actuar como un ajuste empírico para compensar la falta de modelado explícito de algunos fenómenos como la presión de radiación solar u otros efectos menores, permitiendo que la trayectoria integrada sea extremadamente fiel a los datos reales durante toda la misión.

4 Resultados y Discusión

En adelante se muestran algunos de los resultados mas relevantes obtenidos durante el presente trabajo.

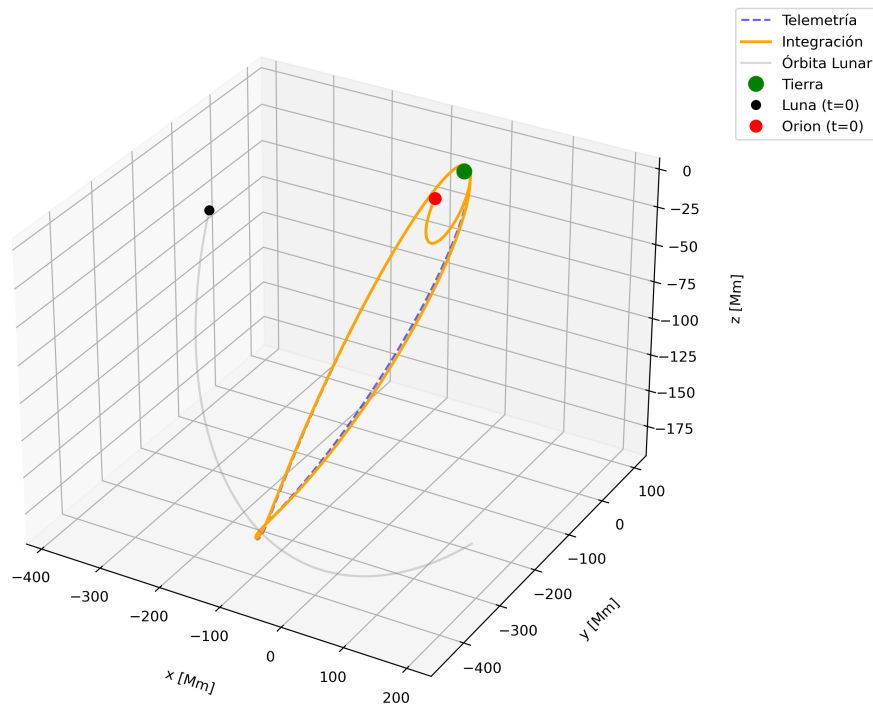


Figure 1: Trayectoria 3D de la misión Artemis II en el sistema geocéntrico. Se observa la transferencia hacia la Luna y el retorno libre.

En la Figura 1 puede verse que, en el camino de vuelta de la trayectoria predicha por el modelo, existen leves diferencia entre la solución numérica de las ecuaciones de movimiento y la teleraria publicada por NASA. Sin embarco como puede verse en la Figura 2 los gráficos de la norma de la posición de Orion respecto de la Tierra y modulo de velocidad son bastante fieles a la telemetría publicada.

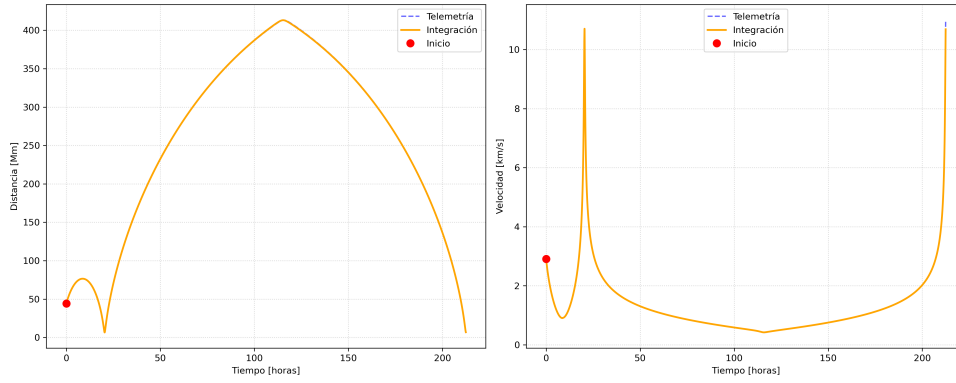


Figure 2: Comparación entre telemetría y predicción numérica para la distancia geocéntrica y la velocidad orbital.

Por otro lado, como puede verse en la Figura 3, el encendido de los motores, registrado como aceleraciones en el gráfico, parecieran dar muestras de la proyección de una aceleración de modulo constante sobre los ejes cartesianos al girar levemente con siguiendo la trayectoria conocida como ITL o Inyección Tras Lunar.

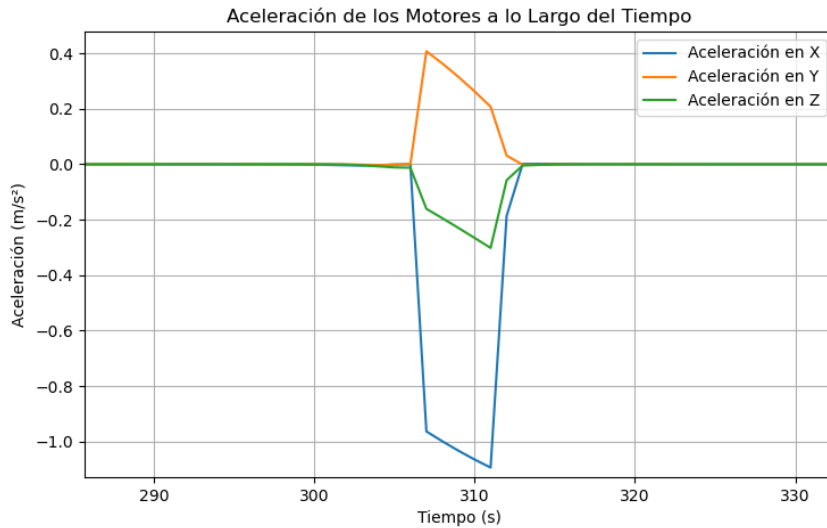


Figure 3: Perfil de aceleración extraído mediante la diferencia vectorial. Los picos representan los encendidos de los motores.

5 Conclusiones

La simulación demostró que es posible reconstruir con alta fidelidad una trayectoria compleja como la de Artemis II utilizando un modelo de tres cuerpos y una extracción inteligente de fuerzas no conservativas. El método del cociente incremental vectorial resultó ser una herramienta poderosa para parametrizar los *burns* de los motores sin necesidad de conocer los parámetros técnicos específicos de la propulsión de la cápsula. La implementación en Python, utilizando integradores adaptativos y pre-cálculo por bloques, permitió una visualización fluida y precisa de la trayectoria buscada.